Práctica Guiada: Pandas y Python

Machine Learning (Laboratorio)

Clase Práctica - Semana 1

Importando Librerías y Cargando Datos

En Ciberseguridad, antes de bloquear un paquete (Malware), debemos leer los registros de red.

```
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris

# Carga del dataset simulado
iris_raw = load_iris()
df = pd.DataFrame(data=iris_raw.data,
                  columns=iris_raw.feature_names)
```

- `pandas`: Librería clave para analizar tablas de datos bidimensionales.
- `load_iris`: Carga nuestro dataset clásico para exploración.

Filtros y Consultas (Queries)

¿Cómo filtramos los ataques maliciosos de un conjunto de 10 millones de filas?

```
# Consulta usando query() de Pandas
filtro = df.query("species == 0 and `petal width (cm)` <= 0.2")
print(len(filtro))
```

- **Interpretación de Data:** Usamos backticks ()`si las columnas tienen espacios en su nombre.
- Los operadores lógicos como and nos permiten cruzar atributos para detectar anomalías.

Toma de Decisiones: El Negocio Detrás del Filtro

Métricas de Ciberseguridad

Si creamos un filtro muy estricto:

- Incrementamos los **Falsos Positivos**: Bloqueamos a los diseñadores gráficos.
- Pero reducimos los **Falsos Negativos**: Disminuye el riesgo de entrada de Malware.

¡A programar en Jupyter!